單元 3-3 拉午耳定律・課堂教學講義學習單 班級：_____ 座號：____ 姓名：_____

一、飽和蒸氣壓 (SVP) 的定義、微觀動態平衡與相態判斷 核心觀念

📌 飽和蒸氣壓的核心定義與條件

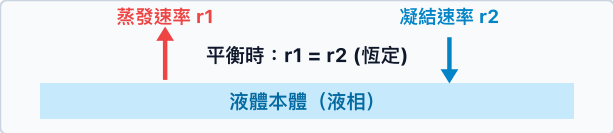
- **定義**：在**密閉容器**中，液體蒸發速率等於氣體凝結速率（**動態平衡**）時，蒸氣施於容器與液面的壓力，稱為該溫度之**飽和蒸氣壓 (P_{sat})**。
- **本質**：表面分子仍持續相轉移，但**蒸發速率 = 凝結速率**，巨觀蒸氣壓維持恆定。
- **影響因素**：只與**「物質本性」**及**「溫度」**有關，與容器體積、液面面積、液體存量多寡**完全無關**（前提為液氣共存）。
- **規律**：溫度愈高，蒸氣壓愈大；分子間引力愈小，揮發性愈高，蒸氣壓愈大（乙醚 > 乙醇 > 水）。

⚖️ 蒸氣分壓與相平衡狀態判斷

(1) $P < P_{sat}$（未飽和）：蒸發速率 > 凝結速率，液體持續蒸發，無液相時全為氣體。

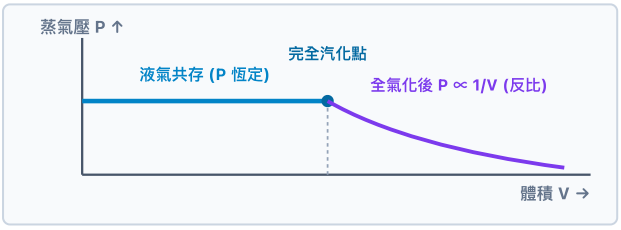
(2) $P = P_{sat}$（達飽和）：液氣共存，蒸發速率 = 凝結速率，巨觀蒸氣壓固定。

(3) $P > P_{sat}$（過飽和）：極不穩定，蒸氣迅速凝結返回液相，直至 $P = P_{sat}$。



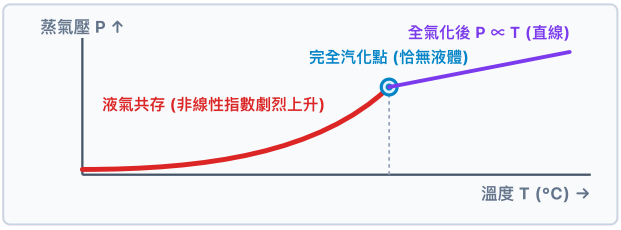
二、蒸氣壓與容器體積、溫度關係動態模擬 相圖分析

📈 (一) 定溫下改變體積（推拉活塞 P-V 圖）



核心規律：定溫下有液體殘留時，體積改變不影響蒸氣壓（P 恆定）；完全汽化後氣體遵守波以耳定律，P 與 V 成反比。

📈 (二) 定容下改變溫度（加熱密閉容器 P-T 圖）



核心規律：定容加熱時分子平均動能增加，蒸氣壓呈**指數劇烈增加**；液體完全汽化後氣體遵守給呂薩克定律，P 隨絕對溫度 T 成正比。

✍️ 隨堂觀念自我檢核（飽和蒸氣壓定義與動態平衡核心考點） 自主檢核・課堂即時作答

1. 密閉容器中，當液體蒸發速率等於氣體 _____ 速率時達動態平衡，此時蒸氣壓力稱為 _____ 。
2. 定溫下純液體之飽和蒸氣壓為定值，大小只與物質 _____ 及系統 _____ 有關，與容器體積無關。
3. 定溫活塞容器液氣共存，體積拉大 2 倍且有液體殘留，蒸氣壓大小將 _____ （填變大、變小或不變）。
4. 當液體飽和蒸氣壓等於外界環境之 _____ 時，內部劇烈冒泡沸騰，此現象稱為 _____ 。

三、蒸氣壓的測量：托里切利測量法與水銀柱判斷

實驗原理

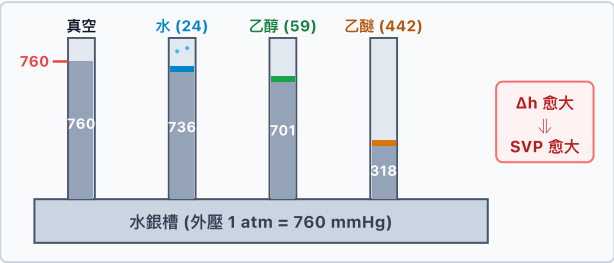
托里切利氣壓計原理與計算公式

- **裝置基底**：倒立充滿水銀之長玻璃管置於水銀槽中，管頂上方為**托里切利真空**（無氣體），水銀柱高即等於大氣壓（標準外壓為 760 mmHg）。
- **注入液體**：以滴管自管底注入微量揮發性液體。因液體密度小於水銀（$d_{液} < d_{Hg}$），液滴會浮至水銀柱頂部並迅速蒸發汽化。
- **蒸氣壓推求**：蒸氣對水銀柱向下施壓，使水銀柱高度由原本的 $h_{真空}$ 下降至 h。

$$P_{vap} = h_{真空} - h_{加入液體} = \Delta h \text{ (mmHg)}$$

（注意：水銀柱高度**下降量 Δh** 即等於該液體之飽和蒸氣壓！）

注入不同液體之水銀柱高度變化示意



托里切利管內液相平衡判斷法則

(1) 液體過量（管頂有微量液體殘留）：表示蒸氣已達到「飽和狀態」，此時下降之水銀柱高度差 Δ*h* **恰好等於該溫度下該物質的飽和蒸氣壓**。

(2) 液體極微量（液體完全汽化、無液滴殘留）：此時管內蒸氣處於「未飽和狀態」，蒸氣壓 $P < P_{sat}$，下降高度 Δ*h* 小於飽和蒸氣壓。

(3) 管子傾斜或上下拉拔：只要管頂**仍有液體殘留**且頂端未碰觸玻璃頂，管內水銀之**垂直高度差保持不變**（波以耳定律不適用於氣液共存飽和態）。

隨堂觀念自我檢核（托里切利氣壓計核心判斷）

自主檢核 · 課堂即時作答

1. 利用托里切利管測量蒸氣壓時，由管底注入揮發性液體，該液體能浮至水銀柱頂端是因為液體密度比水銀 _____（填大或小）。
2. 在 25°C、大氣壓 760 mmHg 下，注入某揮發性液體後水銀柱降至 710 mmHg，且管頂尚留有一層薄液體，則該液體於 25°C 時之飽和蒸氣壓為 _____ mmHg。
3. 承上題，若將玻璃管向上拉出 2 公分（管口仍在水銀槽中且管頂仍有液滴），則管內外水銀面的垂直高度差將 _____（填增加、減少或不變）。
4. 若注入之液滴全部汽化，管頂無任何液體殘留，則此時蒸氣之分壓必 _____（填大於、等於或小於）該溫度下的飽和蒸氣壓。

【課堂聽課筆記與水銀柱題型重點註記】：

四、非揮發性非電解質溶質之拉午耳定律與蒸氣壓下降量

定律公式

📖 拉午耳定律公式與蒸氣壓下降量

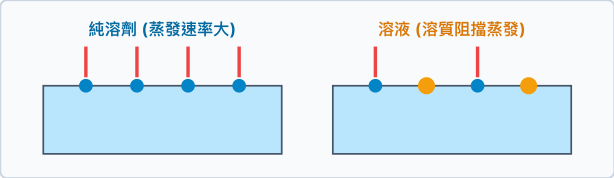
- **適用前提**：溶質為**非揮發性**（蒸氣壓趨近於 0）且為**非電解質**之稀薄溶液。
- **溶液蒸氣壓公式**：溶液的蒸氣壓全由揮發性溶劑提供，且正比於溶劑的莫耳分率：

$$P_{溶液} = P^\circ_{溶劑} \cdot X_{溶劑} = P^\circ_{溶劑} \cdot (1 - X_{溶質})$$

- **蒸氣壓下降量公式 (ΔP)**：純溶劑蒸氣壓與溶液蒸氣壓之差值：

$$\Delta P = P^\circ_{溶劑} - P_{溶液} = P^\circ_{溶劑} \cdot X_{溶質}$$

🔬 微觀分子機制解釋（表面覆蓋假說）



稀薄水溶液近似：當 $n_{質} \ll n_{水}$ 時，$X_{質} \approx \frac{n_{質}}{n_{水}} = \frac{18}{1000} \cdot C_m$，故定溫下：$\Delta P \propto C_m$（蒸氣壓下降量直接正比於重量莫耳濃度）。

✍️ 隨堂觀念自我檢核（非揮發性拉午耳定律公式檢核）

自主檢核 · 課堂即時作答

1. 當非揮發性非電解質溶於純溶劑時，溶液的蒸氣壓必 _____（填大於或小於）純溶劑之飽和蒸氣壓。
2. 蒸氣壓下降量公式中，ΔP 直接正比於 _____（填溶劑或溶質）的莫耳分率。
3. 若某非揮發性溶質之水溶液中，溶劑水的莫耳分率為 0.95，純水蒸氣壓為 20 mmHg，則此溶液之蒸氣壓為 _____ mmHg，蒸氣壓下降量為 _____ mmHg。

📌 經典範例 1：溶液蒸氣壓與下降量計算

範例實戰演練 · 不給答案

在 25°C 時純水的飽和蒸氣壓為 23.8 mmHg。若將 180 克葡萄糖（$C_6H_{12}O_6$，分子量 180）完全溶解於 162.0 克水（H_2O，分子量 18）中，形成非揮發性稀薄溶液：

(1) 試求此水溶液中水（溶劑）的莫耳分率 $X_{水}$ 及葡萄糖的莫耳分率 $X_{葡}$。

(2) 試求此葡萄糖水溶液在 25°C 時的蒸氣壓 $P_{溶液}$ 及蒸氣壓下降量 ΔP 為若干 mmHg？

(A) $X_{水} = 0.90$，$P_{溶液} = 21.42$ mmHg，$\Delta P = 2.38$ mmHg

(B) $X_{水} = 0.85$，$P_{溶液} = 20.23$ mmHg，$\Delta P = 3.57$ mmHg

(C) $X_{水} = 0.95$，$P_{溶液} = 22.61$ mmHg，$\Delta P = 1.19$ mmHg

(D) $X_{水} = 0.90$，$P_{溶液} = 23.80$ mmHg，$\Delta P = 0.00$ mmHg

✏️ 【解題思考與計算手寫空間】：

五、揮發性溶質之理想雙成分溶液、氣相莫耳分率與分餾

雙成分相圖

📖 兩揮發性成份之分壓、總壓與道耳吞定律

- 若兩成分 A、B 均具揮發性，各自遵守拉午耳定律貢獻蒸氣分壓：

$$P_A = P°_A \cdot X_A, \quad P_B = P°_B \cdot X_B$$

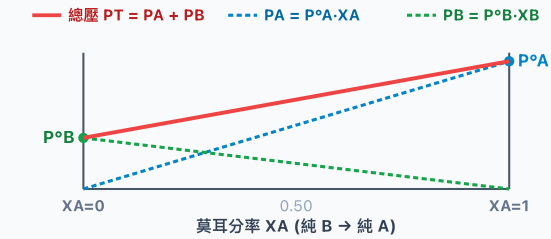
- **總蒸氣壓 (道耳吞分壓定律)：**

$$P_{總} = P_A + P_B = P°_A \cdot X_A + P°_B \cdot X_B$$

- **氣相莫耳分率 (Y_A, Y_B)**：由分壓佔總壓比值求得（分子分母垂直排版）：

$$Y_A = \frac{P_A}{P_{總}} = \frac{X_A \cdot P°_A}{X_A \cdot P°_A + X_B \cdot P°_B}$$

📈 雙成分理想溶液氣液平衡相圖



氣相富集與分餾：若 $P°_A > P°_B$（A 較易揮發），則氣相莫耳分率必滿足 $Y_A > X_A$！蒸餾時氣相必富集易揮發成分，經多次分餾可完全分離。

✍️ 隨堂觀念自我檢核（雙成分分壓與分餾富集核心判斷）

自主檢核 · 課堂即時作答

1. 在理想雙成分溶液中，各成分之蒸氣分壓等於該純液體蒸氣壓乘以其在 _____ 相中的莫耳分率。
2. 設純甲蒸氣壓為 300 mmHg，純乙蒸氣壓為 100 mmHg。將等莫耳之甲、乙混合成理想溶液，則平衡時氣相中甲的莫耳分率 $Y_{甲}$ 必 _____ （填大於、等於或小於）0.5。
3. 分餾柱內部進行連續多次的 _____ 與 _____ ，使沸點較低（蒸氣壓較高）的成分先在塔頂被分離收集。

📌 經典範例 2：揮發性溶液分壓平衡推求

範例實戰演練 · 不給答案

在某定溫下，甲、乙兩種純揮發性溶劑之飽和蒸氣壓分別為 250 mmHg 及 150 mmHg，甲與乙能互相均勻混合形成理想溶液。今取 0.3 莫耳之甲與未知莫耳數之乙混合，結果在與該溶液達平衡之蒸氣中，**甲與乙之分壓正好相等**。試問：

(1) 平衡蒸氣中，甲之氣相莫耳分率 $Y_{甲}$ 為何？

(2) 該溶液所取用之乙的莫耳數 $n_{乙}$ 為若干莫耳？

(A) $Y_{甲} = 0.50$，$n_{乙} = 0.30$ 莫耳

(B) $Y_{甲} = 0.50$，$n_{乙} = 0.50$ 莫耳

(C) $Y_{甲} = 0.40$，$n_{乙} = 0.45$ 莫耳

(D) $Y_{甲} = 0.50$，$n_{乙} = 0.20$ 莫耳

✏️ 【解題思考與計算手寫空間】：（提示：依 $P_{甲} = P_{乙}$ 列式：$P°_{甲} \cdot X_{甲} = P°_{乙} \cdot X_{乙}$）

📌 經典範例 3：揮發性混合溶液總壓與相莫耳分率計算

範例實戰演練 · 不給答案

某溫度時，庚烷（C_7H_{16}）及辛烷（C_8H_{18}）的純飽和蒸氣壓各為 90 mmHg 及 30 mmHg。若二者混合所形成的理想溶液，測得其**總蒸氣壓為 45 mmHg**：

(1) 試求該溶液中庚烷之液相莫耳分率 $X_{庚}$ 及辛烷之液相莫耳分率 $X_{辛}$。

(2) 試求與該溶液平衡之蒸氣中，庚烷之氣相莫耳分率 $Y_{庚}$ 為何？

(A) $X_{庚} = 0.25$，$Y_{庚} = 0.50$

(B) $X_{庚} = 0.50$，$Y_{庚} = 0.75$

(C) $X_{庚} = 0.33$，$Y_{庚} = 0.67$

(D) $X_{庚} = 0.25$，$Y_{庚} = 0.33$

✏️ 【解題思考與計算手寫空間】：（提示：$P_{總} = X_{庚} \cdot 90 + (1 - X_{庚}) \cdot 30 = 45$）

六、理想溶液與非理想溶液（分子引力模型與正負偏差判定）

熱力學偏差

🔬 分子間作用力、熱力學性質與偏差判據對比表

類型	分子引力關係	混合熱 $\Delta H_{混}$	混合體積 $\Delta V_{混}$	實測蒸氣壓與拉午耳定律	常見實例
理想溶液	$F_{AB} \approx F_{AA} \approx F_{BB}$	= 0 (無熱效應)	= 0 (可加成性)	$P_{實} = P_{理}$ (完全遵守)	苯 + 甲苯、正己烷 + 正庚烷
正偏差 (引力變弱)	$F_{AB} < F_{同種}$	> 0 (吸熱、降溫)	> 0 (膨脹、V>V1+V2)	$P_{實} > P_{理}$ (易揮發向上凸)	乙醇 + 環己烷、丙酮 + 二硫化碳
負偏差 (引力變強)	$F_{AB} > F_{同種}$ (形成氫鍵)	< 0 (放熱、升溫)	< 0 (收縮、V<V1+V2)	$P_{實} < P_{理}$ (被束縛向下凹)	丙酮 + 氯仿、強酸 + 水

✍️ 隨堂觀念自我檢核（理想非理想正負偏差判定）

自主檢核 · 課堂即時作答

1. 兩種液體混合時，若異種分子間引力小於同種分子間引力，則配製過程會 _____（填吸熱或放熱），實測蒸氣壓較理論值呈現 _____ 偏差。

2. 丙酮與氯仿混合時，兩者分子間會額外形成 _____ 鍵，使分子不易揮發，故混合後總體積將 _____（填大於或小於）兩者原本體積之和。

3. 苯與甲苯結構相似、極性相當，兩者混合時混合熱 $\Delta H_{混} \approx$ _____，屬於標準的 _____ 溶液。

七、同槽密閉容器中之蒸氣壓平衡與溶劑分子轉移

密閉多杯平衡

同槽密閉平衡本質與溶劑遷移方向

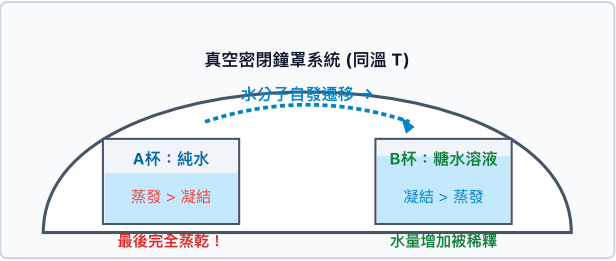
- **平衡本質**：當不同濃度的溶液置於同一密閉鐘罩內，水蒸氣分子自由擴散，最終鐘罩內必達成**單一均勻之水蒸氣壓平衡**。
- **遷移方向通則**：水蒸氣分子自**蒸氣壓較高處**（純水或較稀溶液）自發揮發，冷凝遷移至**蒸氣壓較低處**（較濃溶液）！

(1) 若有純水存在：純水蒸氣壓恆大於溶液蒸氣壓，故**純水必定完全蒸乾乾涸**！

(2) 各溶液杯最終蒸氣壓必相等：各杯最終有效濃度 $i \cdot C_m$ 必然相等！

(3) 平衡水量分配比例：各杯平衡水量與其內含有的**有效溶質莫耳數 $(i \cdot n_{質})$ 嚴格成正比**。

密閉鐘罩同槽溶劑遷移微觀示意



隨堂觀念自我檢核（密閉多杯同槽平衡核心判斷）

自主檢核 · 課堂即時作答

1. 將一杯純水與一杯蔗糖水同置於密閉容器中，同溫下達平衡時，純水杯內的水量將變為＿＿＿＿克。
2. 同槽密閉容器中放置兩杯不同濃度之葡萄糖水，平衡時兩杯水溶液之＿＿＿＿（填蒸氣壓、重量或溶劑莫耳分率）必相等。
3. 承上題，各杯溶液達平衡時所保有之水量，與杯中溶質的有效＿＿＿＿（填重量或莫耳數）成正比。

經典範例 4：密閉多杯平衡與水移動量計算

範例實戰演練 · 不給答案

在 1000 克水中溶解 15 克尿素（$CO(NH_2)_2$，分子量 60）所成之溶液（A 液），與在 500 克水中溶解葡萄糖（分子量 180）30 克所成之溶液（B 液）。將此二溶液同置於一密閉容器中，使其在定溫下達成蒸氣壓平衡：

(1) 試求 A 液中尿素之莫耳數 $n_{尿素}$ 及 B 液中葡萄糖之莫耳數 $n_{葡}$。

(2) 達成平衡時，水分子由何液移至何液？移動之水量為若干克？

(A) 由 B 移至 A，移動 100 克
(B) 由 A 移至 B，移動 100 克
(C) 由 B 移至 A，移動 50 克
(D) 由 A 移至 B，移動 50 克

【解題思考與計算手寫空間】：（提示：平衡時水量比例 $W_A : W_B = n_{尿素} : n_{葡}$，且 $W_A + W_B = 1500$ g）

八、單元通關實力檢核練習：精選試題演練 1～5 題

題庫練習 · Q1～Q5

(　) 1. 考點：多杯同槽水面高度變化

將(甲)純水、(乙)0.1 m 蔗糖水、(丙)0.5 m 蔗糖水、(丁)1.0 m 蔗糖水等四杯液面等高的液體，共置於一真空密閉容器中，同溫下蒸氣壓達平衡後，何者的**液面最高**？

(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁

(　) 2. 考點：揮發性雙成分純質蒸氣壓推求

兩揮發性液態純質甲和乙混合可形成理想溶液。若 50°C 時，測得溶液的總蒸氣壓為 400 mmHg，而在蒸氣中甲的莫耳分率為 0.25，在溶液中甲的莫耳分率為 0.40，則 50°C 時下列敘述何者**正確**？

(A) 純甲的蒸氣壓為 100 mmHg
(B) 純甲的蒸氣壓為 200 mmHg
(C) 純乙的蒸氣壓為 300 mmHg
(D) 純乙的蒸氣壓為 500 mmHg

(　) 3. 考點：氣相莫耳分率與液相大小比較

有一理想溶液含有二成分，其莫耳分率為 X_A 與 X_B，又知成分 A 之純蒸氣壓 $P°_A$ 大於成分 B 之純蒸氣壓 $P°_B$。定溫下，其蒸餾後的冷凝液（氣相冷凝）之莫耳分率分別為 Y_A 與 Y_B，則下列關係中何者**正確**？

(A) X_A > Y_A 且 X_B > Y_B
(B) X_A < Y_A 且 X_B > Y_B
(C) X_A > Y_A 且 X_B < Y_B
(D) X_A < Y_A 且 X_B < Y_B

(　) 4. 考點：氣流法測定蒸氣壓與分子量

某不具揮發性、不易解離之溶質 10 克，溶解於 78.0 克 苯中，以空氣通過此溶液，使通過的空氣充滿此溶液之飽和蒸氣壓，發現溶液之重量減少 1.000 克；若同溫時，以同量空氣對純苯作同樣實驗，而純苯所減少重量為 1.073 克，則此物之分子量為多大？（苯 C_6H_6 = 78）

(A) 128
(B) 138
(C) 148
(D) 158

(　) 5. 考點：理想溶液熱與體積性質判定

純液體 A 的蒸氣壓為 300 mmHg，純液體 B 的蒸氣壓為 100 mmHg，今 A 與 B 各取 1.0 莫耳 混合形成之溶液，測得蒸氣壓為 200 mmHg，則此溶液形成時，下列敘述何者**正確**？

(A) 混合時分子間無作用力
(B) 混合時分子間引力變大
(C) 混合時吸收熱量
(D) 混合時體積具有可加成性

八、單元通關實力檢核練習（續）：精選試題演練 6～10 題

題庫練習 · Q6～Q10

(　) 6. 考點：同槽密閉水移動量計算

在 1000 克 的水中溶解 15 克 尿素（$CO(NH_2)_2$）後之溶液（A 液），與在 500 克 的水中溶解葡萄糖 30 克 所成的溶液（B 液）。將此二溶液同置於密閉容器中，使其達成蒸氣壓平衡，水由哪一溶液移至哪一溶液？共移動多少克？（尿素分子量 = 60，葡萄糖分子量 = 180）

(A) B → A，移動 50 克

(B) A → B，移動 50 克

(C) B → A，移動 100 克

(D) A → B，移動 100 克

(　) 7. 考點：負偏差分子引力與蒸氣壓

某混合液含 7.36 克 乙醇（分子量 46）及 4.78 克 氯仿（分子量 119.5），在 35°C 下測得溶液總蒸氣壓為 190 mmHg。已知 35°C 時純乙醇與純氯仿之飽和蒸氣壓依次為 100 mmHg 與 300 mmHg。下列關於此混合溶液之敘述，何者**正確**？

(A) 若二者混合為理想溶液，則理論蒸氣壓應為 140 mmHg

(B) 此混合溶液配製時為放熱反應，混合後液溫上升

(C) 混合液中分子間的吸引力大於純物質各自分子間的引力

(D) 此溶液實測蒸氣壓小於拉午耳定律理論值，呈現負偏差

(　) 8. 考點：苯-甲苯理想相圖組成計算

已知 20°C 純苯（C_6H_6）及純甲苯（C_7H_8）的飽和蒸氣壓依次為 70 mmHg 與 20 mmHg，兩者混合遵守拉午耳定律。若 20°C 某濃度之苯-甲苯溶液與其蒸氣達平衡時，測得蒸氣中苯的莫耳分率為 0.70，則該溶液中苯的莫耳分率（液相莫耳分率）應為多少？

(A) 0.30

(B) 0.40

(C) 0.50

(D) 0.60

(　) 9. 考點：二級冷凝分餾蒸氣壓推求

已知 A 與 B 混合所形成的溶液為理想溶液，且在 80°C 時純 A 飽和蒸氣壓為 100 mmHg，純 B 為 300 mmHg。在密閉容器中取 4.5 mol 的 A 和 0.5 mol 的 B 混合成溶液甲；加熱至 80°C，將所生成的蒸氣乙全部冷凝為溶液丙。下列關於各階段之數值敘述，何者**正確**？

(A) 溶液甲中 B 的莫耳分率為 0.20

(B) 溶液甲之總蒸氣壓為 150 mmHg

(C) 蒸氣乙中 B 的莫耳分率為 0.25

(D) 溶液丙（冷凝液）之總蒸氣壓為 200 mmHg

(　) 10. 考點：電解質凡特何夫因子同槽平衡

若某溫度下水之飽和蒸氣壓為 557 mmHg，在一密閉容器中放置三杯不同液體：A 杯盛 0.01 mol 葡萄糖 + 200 g 水；B 杯盛 0.02 mol 蔗糖 + 300 g 水；C 杯盛 0.03 mol NaCl + 400 g 水。同溫下蒸氣壓達平衡後，下列敘述何者**正確**？

(A) 剛置入容器時，各杯水蒸發速率大小順序為 C > B > A

(B) 未達平衡前，B 杯的蒸發速率小於 C 杯

(C) 達最終平衡時，A 杯中的水重量減少為 100 克

(D) 達最終平衡時，C 杯中水的重量變為 300 克

學生自我檢核：☐ 觀念填空與 10 題練習題已全數自主演練完成　指導教師簽閱：＿＿＿＿＿＿